

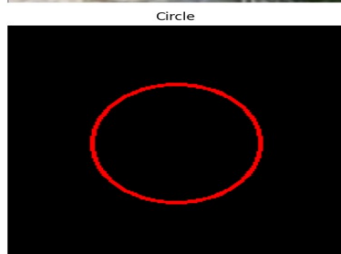
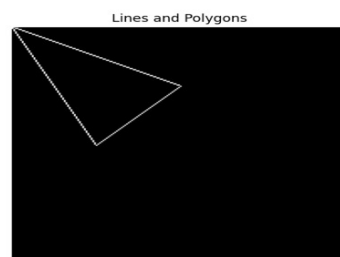
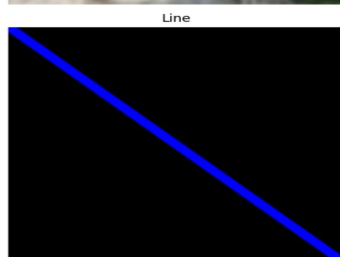
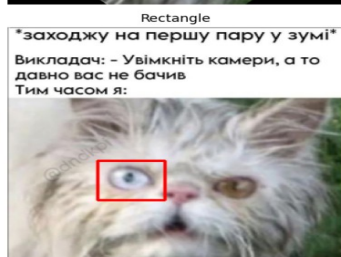
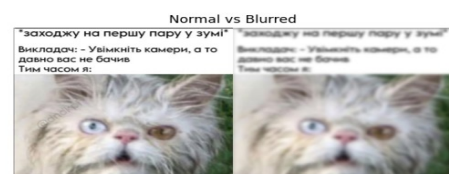
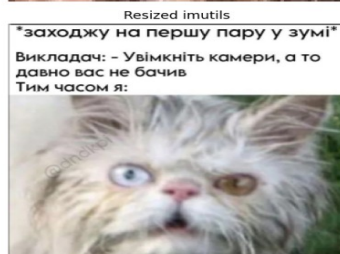
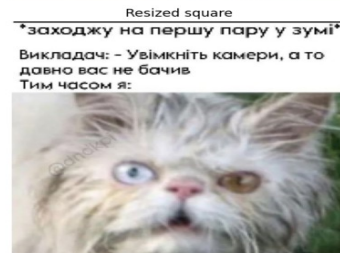
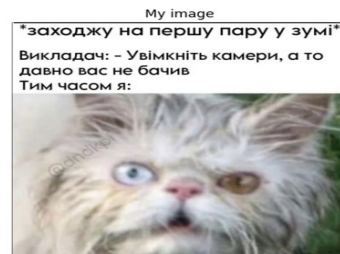
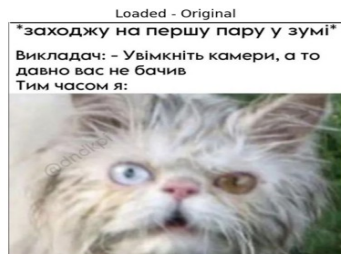
OpenCV Version: 4.13.0

Завантаження зображень...

Зображення успішно завантажені!

Піксель на (50, 100) -> Червоний (R): 151, Зелений (G): 151, Синій (B): 151

--- Відображення загальної сітки зображень ---



Text

OpenCV

--- Відображення кожного зображення окремо ---

Loaded - Original

заходжу на першу пару у зумі

Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив
Тим часом я:



Loaded - Grayscale

заходжу на першу пару у зумі

Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив
Тим часом я:



My image

заходжу на першу пару у зумі

Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив
Тим часом я:



My gray image

заходжу на першу пару у зумі

Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив

Тим часом я:



ROI



Resized square

заходжу на першу пару у зумі

Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив
Тим часом я:



Resized proportional

заходжу на першу пару у зумі

Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив

Тим часом я:



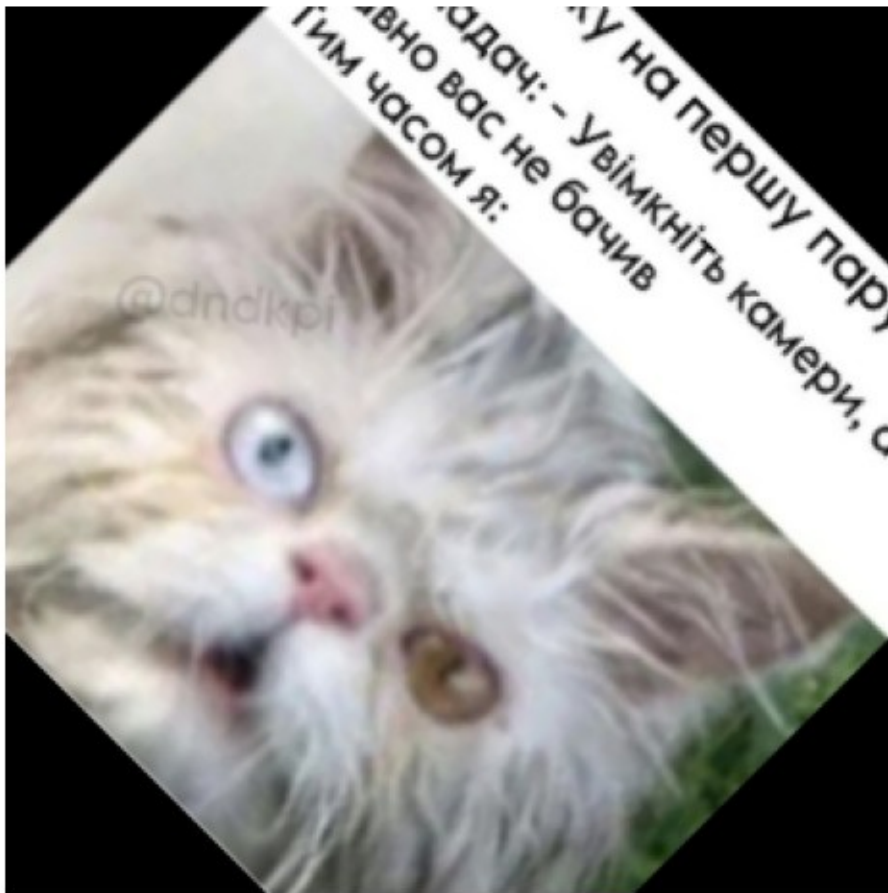
Resized imutls

заходжу на першу пару у зумі

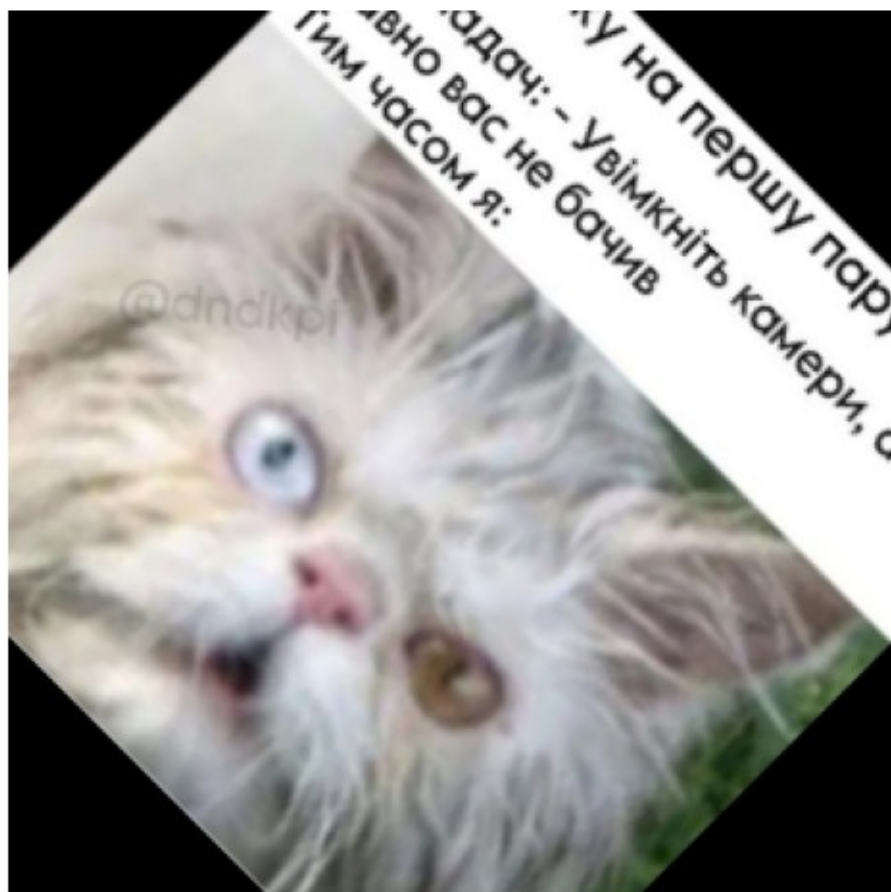
Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив
Тим часом я:



Rotated



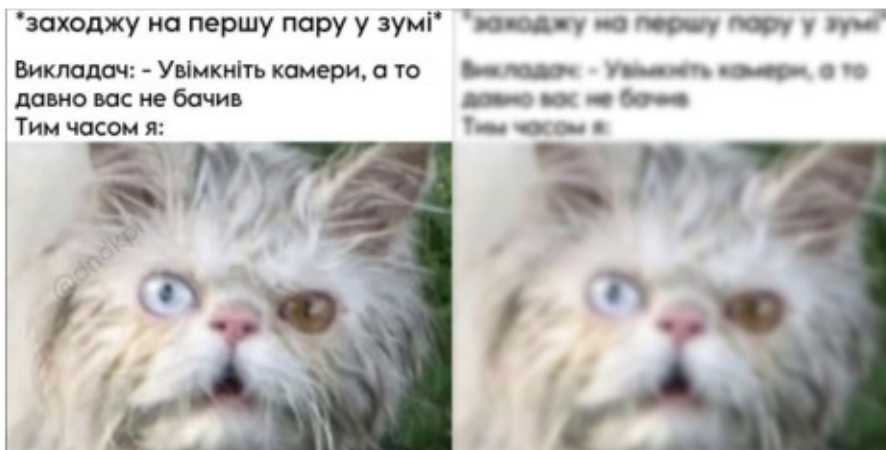
Rotated imutis



Blurred



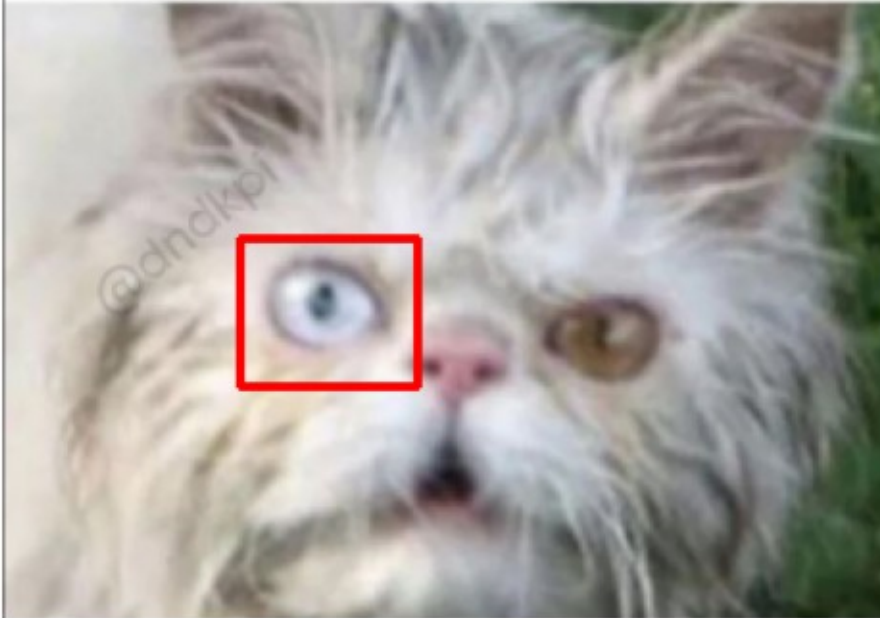
Normal vs Blurred



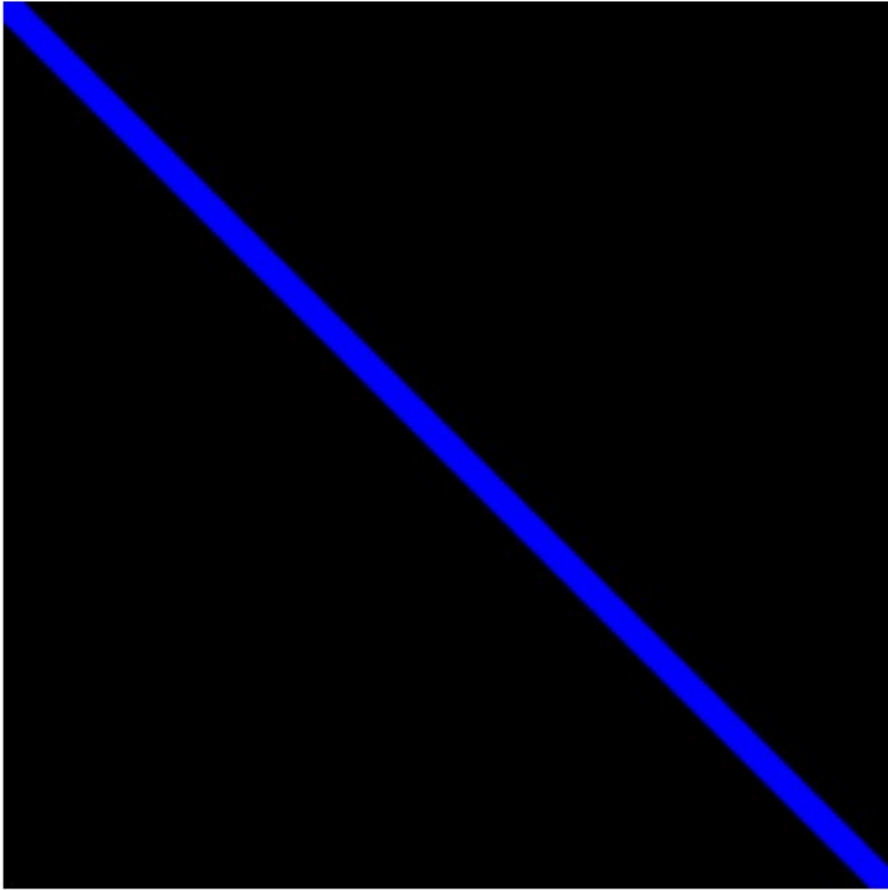
Rectangle

заходжу на першу пару у зумі

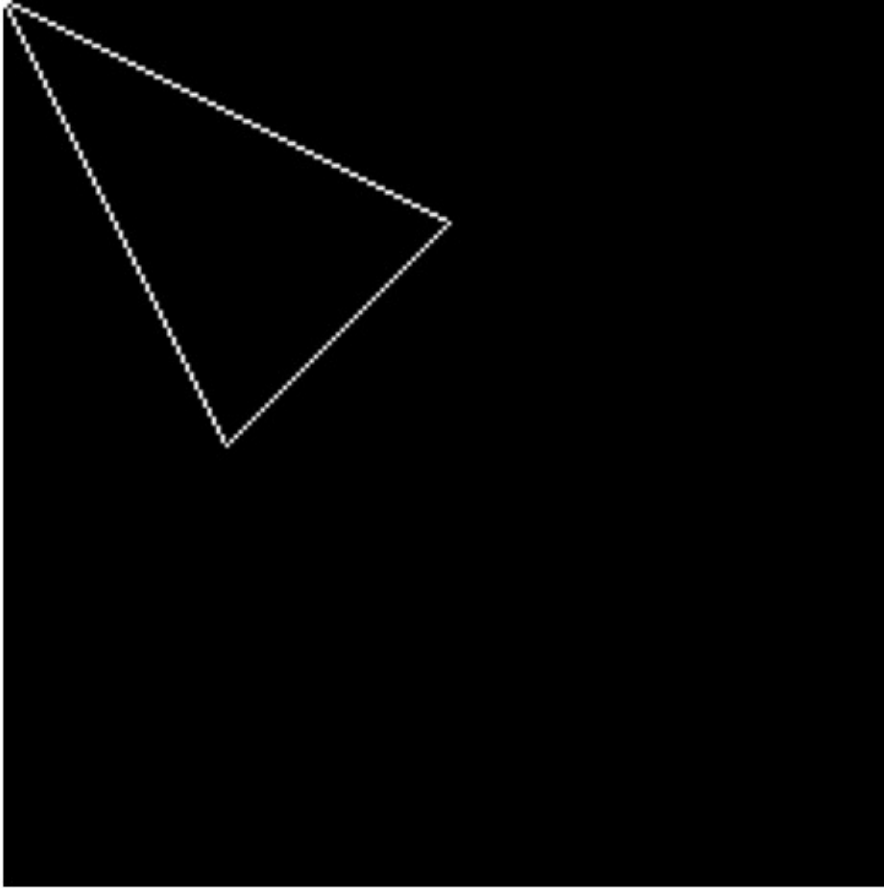
Викладач: - Увімкніть камери, а то
давно вас не бачив
Тим часом я:



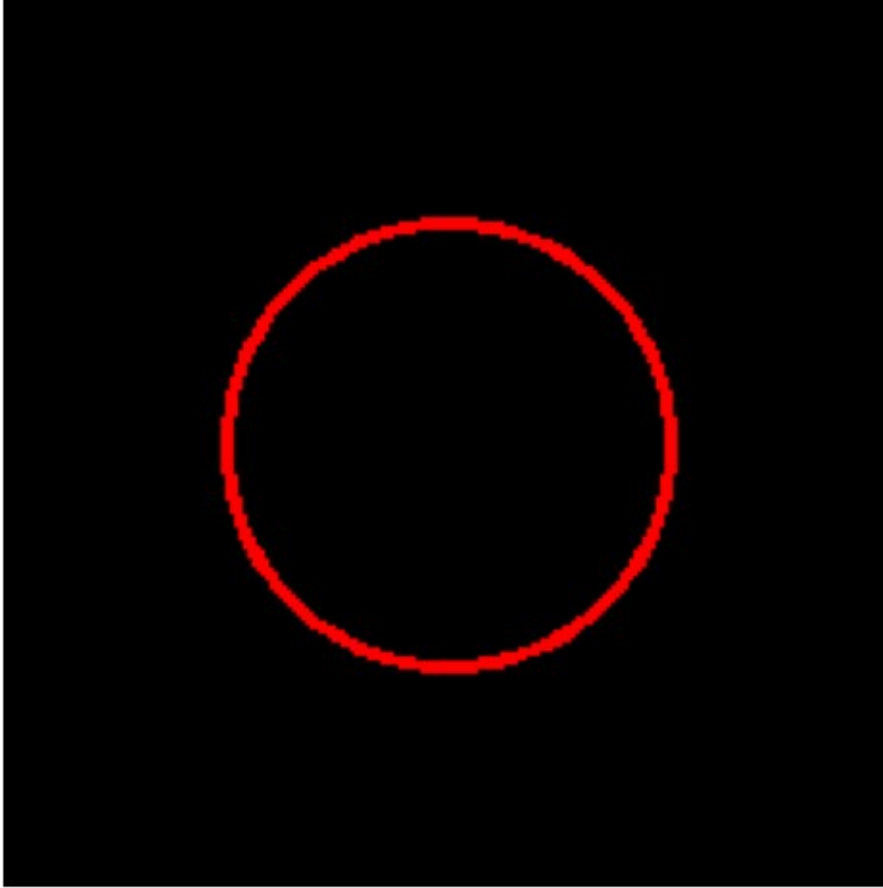
Line



Lines and Polygons



Circle



Text



--- Відповіді на Контрольні запитання (Лабораторна робота №1) ---

1) Що таке OpenCV?

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) — це бібліотека функцій та алгоритмів комп'ютерного зору, обробки зображень і чисельних алгоритмів загального призначення з відкритим кодом. Вона надає засоби для розпізнавання об'єктів (наприклад, осіб, фігур, тексту), відстежування руху, перетворення зображень та застосування методів машинного навчання.

2) Що таке піксель?

Піксель - це найменший елемент зображення. Всі зображення утворюють прямокутну матрицю з пікселів. Кожен піксель зображення у форматі градації сірого має значення від 0 до 255, що відображає його інтенсивність. У кольоровому просторі (наприклад, BGR у OpenCV) кожен піксель має додаткову інформацію, представлену 3-кортежем значень (синій, зелений, червоний), кожне з яких також знаходиться в діапазоні [0, 255].

3) Як встановити пакет opencv-python?

Встановити цей пакет можна за допомогою менеджера пакетів pip, виконавши у терміналі команду:
`pip3 install opencv-python`.

4) Як розмити зображення?

Для розмивання зображення та зменшення високочастотного шуму використовується функція Гаусового розмивання `cv2.GaussianBlur()`. Наприклад: `cv2.GaussianBlur(image, (11, 11), 0)`.

5) Які функції використовуються для малювання та відображення тексту?

Для малювання ліній: `cv2.line()`.

Для малювання полігонів за точками: `cv2.polylines()`.

Для малювання прямокутників: `cv2.rectangle()`.

Для малювання кіл: `cv2.circle()`.

Для відображення тексту на зображенні: `cv2.putText()`.